Лабораторная работа № 4

Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Пакавира Арсениу Висенте Луиш
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032225105@rudn.ru



Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Задание

1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по заданию значения задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте график.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

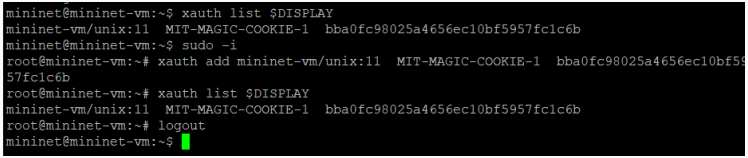


Рис. 1: Исправление прав запуска X-соединения

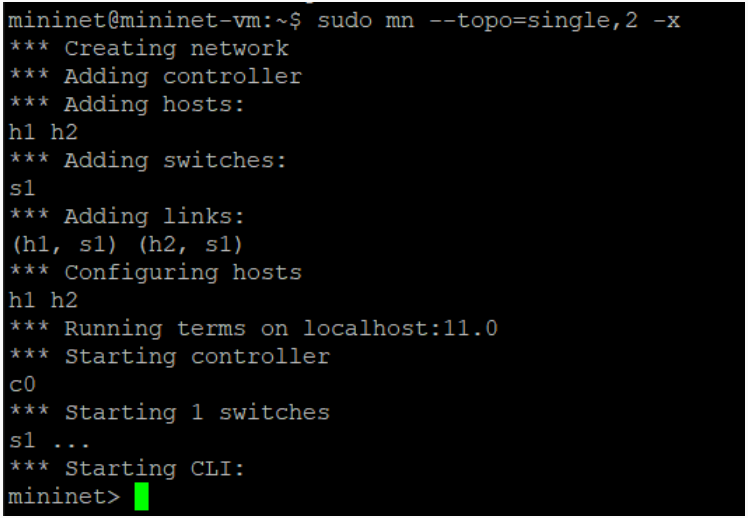
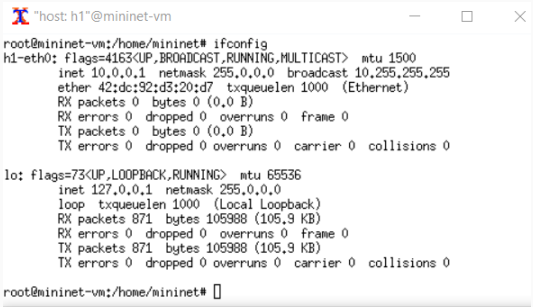


Рис. 2: Простейшая топология

Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

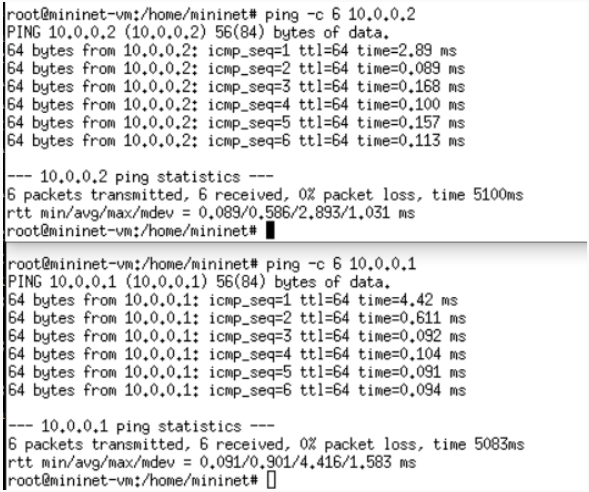


Рис. 4: Проверка подключения между хостами

Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=116 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=107 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=107 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=107 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5038ms
rtt min/avg/max/mdev = 106.012/108.105/115.859/3.482 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 5: Добавление задержки в 100мс

Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

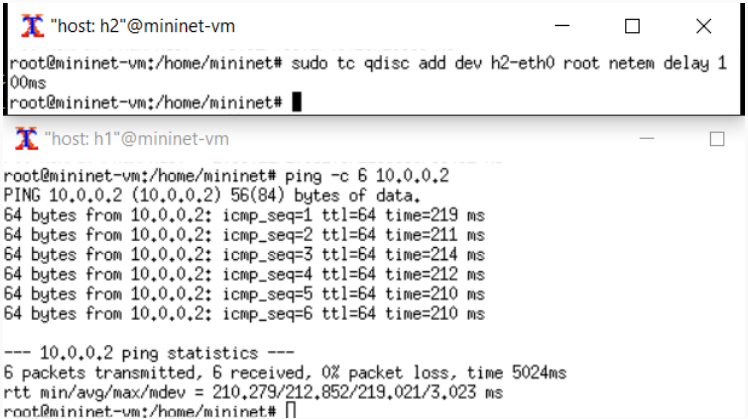


Рис. 6: Двунаправленная задержка соединения

Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

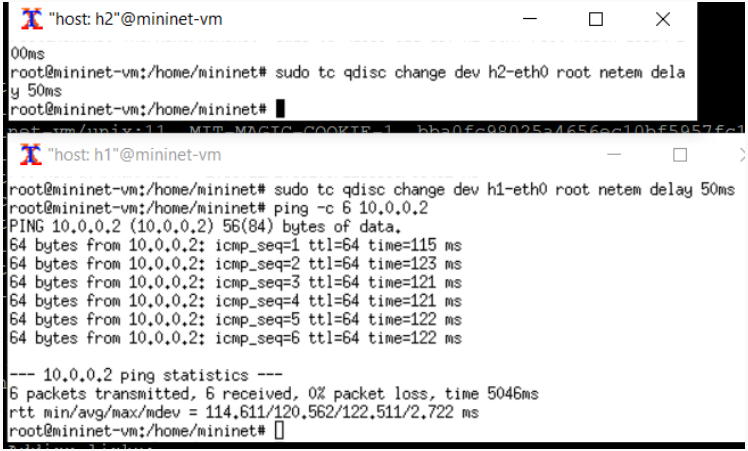


Рис. 7: Изменение задержки на 50мс

Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

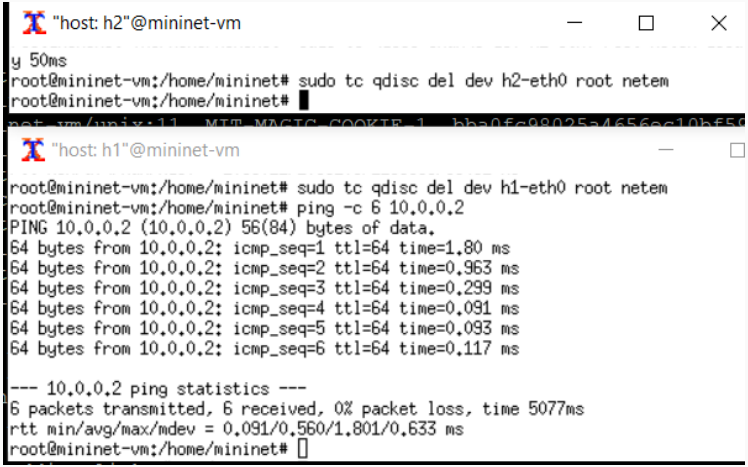


Рис. 8: Восстановление исходных значений задержки

Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

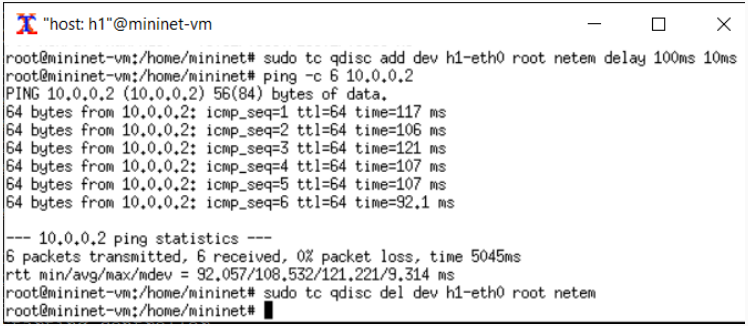


Рис. 9: Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения

Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

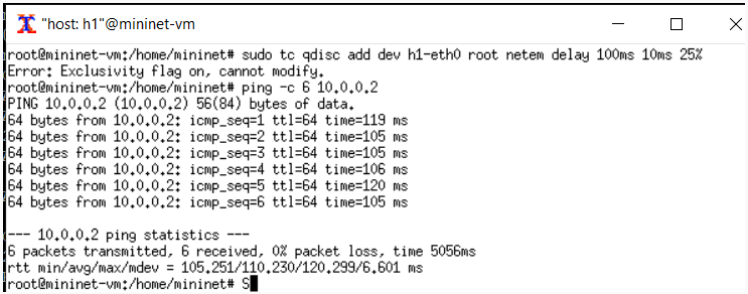


Рис. 10: Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения

Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

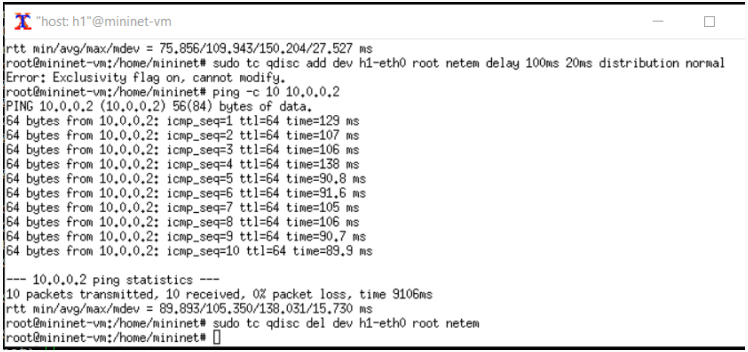


Рис. 11: Распределение задержки в интерфейсе подключения

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
14 def emptyNet():
15
16 "Create an empty network and add nodes to it."
18 net = Mininet( controller=Controller,  waitConnected=True )
20 info( '*** Adding controller\n' )
21 net.addController( 'c0' )
23 info( '*** Adding hosts\n' )
24 h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
25 h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )
```

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
  GNU nano 4.8                                    ping_plot
#!/usr/bin/gnuplot --persist

set terminal png crop
set output 'ping.png'
set xlabel "Sequence number"
set ylabel "Delay (ms)"
set grid
plot "ping.dat" with lines
```

Рис. 12: скрипт для визуализации ping_plot

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
  GNU nano 4.8                                  Makefile
all: ping.dat ping.png

ping.dat:
        sudo python lab_netem_i.py
        sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
        ./ping_plot

clean:
        -rm -f *.dat *.png
```

Рис. 13: Makefile для управления процессом проведения эксперимента

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

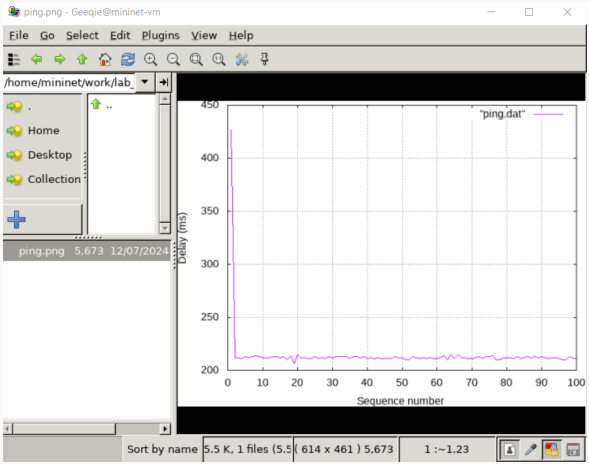


Рис. 14: результате выполнения скриптов

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

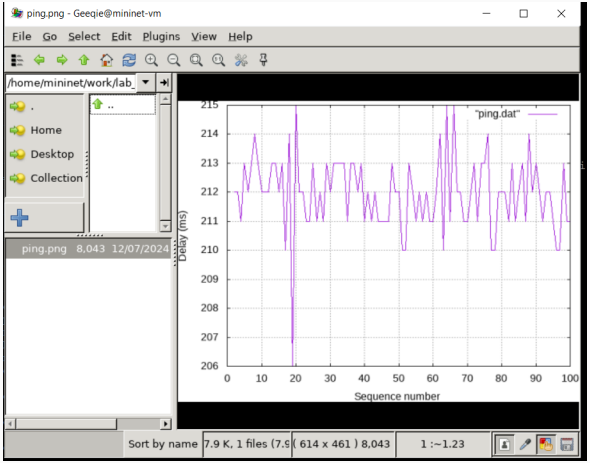


Рис. 15: результате выполнения скриптова

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
  GNU nano 4.8                                rtt.py
with open('ping.dat', 'r') as f:
        s = []
        for line in f.readlines():
                if '\n' in line:
                        line.replace('\n', "")
                        s.append([int(j) for j in (line.split(" "))])
        s = [j[1] for j in s]
        std = (sum([(i-(sum(s)/len(s)))**2 for i in s])/(len(s)-1))**0.5
        print(f"min: {min(s)} \max: {max(s)} \n avg: {sum(s)/len(s)} \n std: {std}")
```

Рис. 16: Скрипт rtt.py

Воспроизведение экспериментов. Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ sudo python rtt.py
min: 206
 max: 215
 avg: 211.93939393939394
 std: 1.3000642199065626
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$
```

Рис. 17: Результат работы скрипта rtt.py

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомился с NETEM – инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получил навыки проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Список литературы

1. Mininet [Электронный ресурс]. Mininet Project Contributors. URL: http://mininet.org/ (дата обращения: 17.11.2024).